ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Моделирование ПЭТ-сканера в среде Geant4

Симуляция физических процессов позитронно-эмиссионной томографии

---

1. Введение

В этой работе я делал симуляцию ПЭТ-сканера (позитронно-эмиссионного томографа) в программе Geant4. Это такой инструмент, который физики используют для моделирования того, как частицы ведут себя в веществе — примерно как виртуальная лаборатория.

ПЭТ — метод медицинской диагностики. В тело пациента вводят радиоактивное вещество, испускающее позитроны (e+). Позитрон — это античастица электрона. Когда он встречается с электроном ткани, оба аннигилируют и появляются два гамма-кванта по 511 кэВ, летящие строго в противоположных направлениях. Детектор регистрирует эти два кванта одновременно и восстанавливает линию отклика (LOR). Так строится изображение.

---

2. Геометрическая модель детектора

2.1 Состав детектора

В Geant4 я собрал следующую геометрию:

- Мировой объём — куб 500x500x500 мм из воздуха, в котором находится всё остальное
- Центральный водяной куб 50x50x50 мм — имитирует биологическую ткань, здесь происходит аннигиляция
- 24 кристалла LYSO, каждый 10x10x30 мм, расположены кольцом на радиусе 150 мм — детекторы гамма-квантов
- 24 фотодетектора SiPM (кремний, 10x10x1 мм) — стоят на наружном торце каждого кристалла

2.2 Ориентация кристаллов

Один из главных моментов работы — правильная ориентация кристаллов. Длинная ось каждого кристалла (30 мм) должна смотреть прямо на центр кольца, чтобы гамма-квант входил в торец и проходил через максимальную толщину материала.

Сначала кристаллы были повёрнуты неправильно. Я исправил это через поворот вокруг тангенциальной оси: rotMatrix->rotate(-pi/2, tangAxis), где tangAxis = (-sin(a), cos(a), 0). После этого противоположные кристаллы стали строго параллельны друг другу.

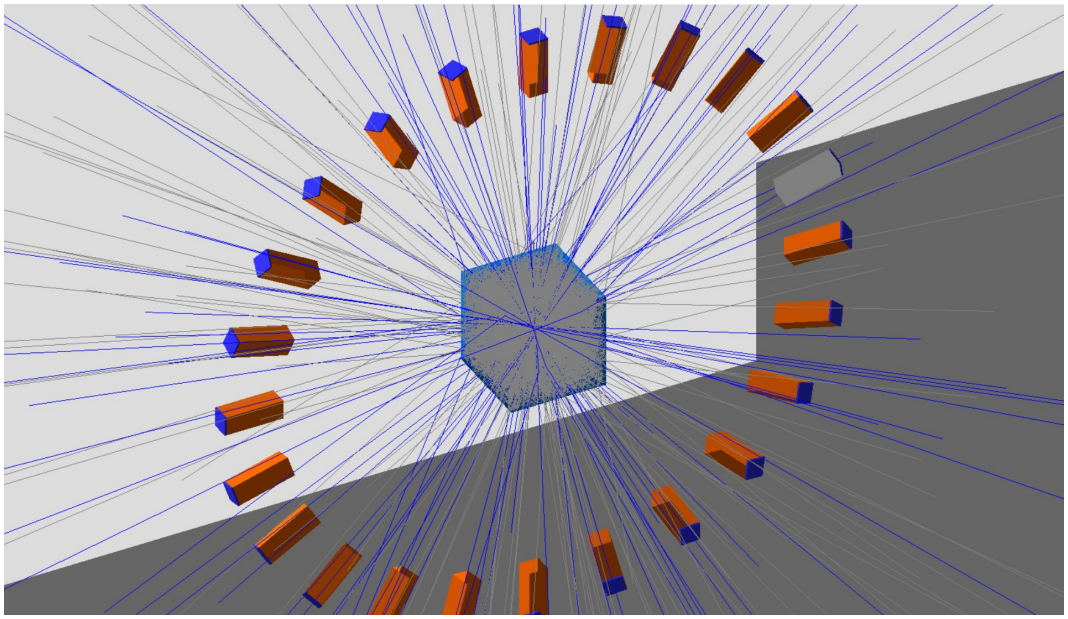


Рис. 1. Трёхмерный вид детектора. Оранжевые параллелепипеды — кристаллы LYSO, синие пластины — SiPM, голубой куб в центре — водяной фантом. Синие линии — треки гамма-квантов 511 кэВ.

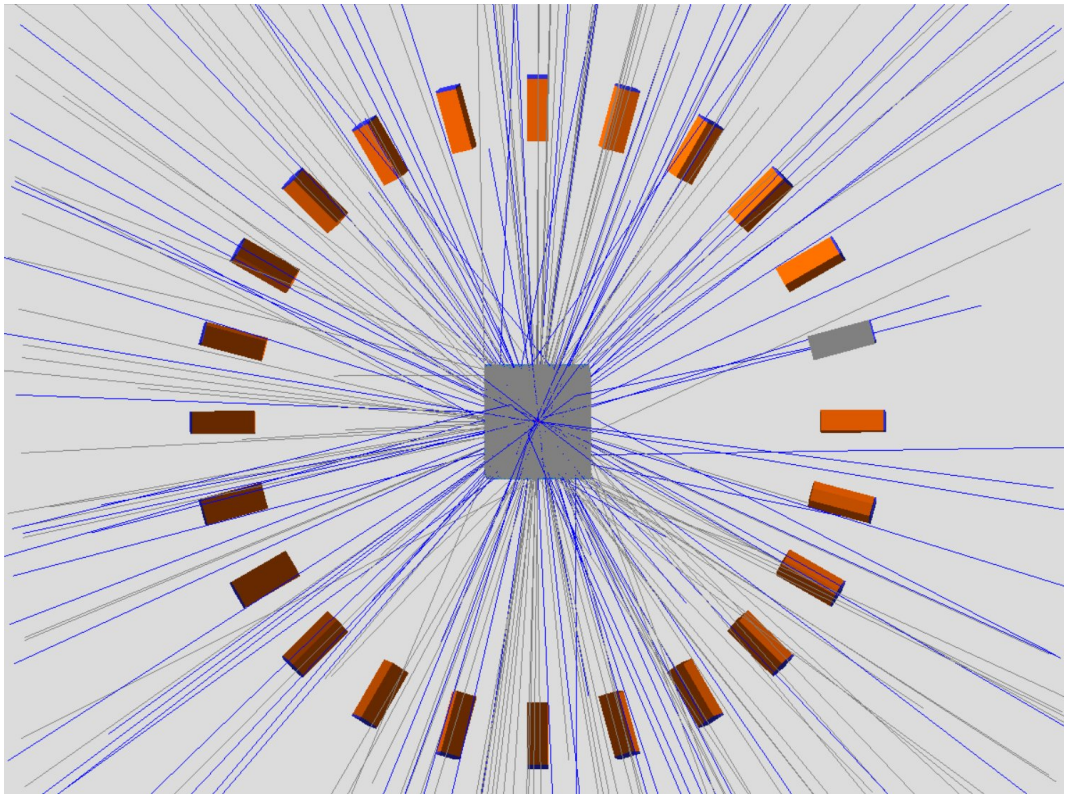


Рис. 2. Вид сверху. Все кристаллы смотрят торцами к центру — гамма-кванты входят перпендикулярно и проходят через все 30 мм LYSO.

3. Физические процессы

3.1 Список физики

В Geant4 физику нужно задавать вручную через PhysicsList. Я включил:

- G4EmStandardPhysics — электромагнитные процессы: фотоэффект, комптоновское рассеяние, рождение пар
- G4DecayPhysics и G4RadioactiveDecayPhysics — распады частиц
- G4HadronPhysicsFTFP_BERT — адронная физика для полноты моделирования
- G4OpticalPhysics — сцинтилляция, отражение, преломление и поглощение оптических фотонов

3.2 Оптические свойства LYSO

LYSO — сцинтиллятор. Когда в него влетает гамма-квант, он испускает тысячи световых фотонов. Заданные свойства материала:

- Плотность: 7.1 г/см3
- Показатель преломления: 1.82
- Световыход: 32 000 фотонов на каждый МэВ поглощённой энергии
- Пик спектра сцинтилляции: 420 нм (синий свет)
- Время затухания: 40 нс
- Длина поглощения: 50–380 см — кристалл прозрачен для своего же света

3.3 Обёртка и SiPM

Боковые грани кристалла покрыты отражающей плёнкой (G4LogicalSkinSurface, отражение 98%) — фотоны не вылетают в стороны, а направляются к SiPM. Фотодетектор SiPM задан с квантовой эффективностью 40%: из 10 фотонов, долетевших до детектора, в среднем 4 регистрируются.

---

4. Генератор первичных частиц

Позитрон генерируется случайно в центре водяного куба. Его энергия берётся случайной из диапазона 250–500 кэВ, направление — случайное. Это имитирует распад изотопа фтор-18 (18F) — самого распространённого радиофармпрепарата в ПЭТ.

Позитрон тормозится в воде и аннигилирует с электроном. В результате — два гамма по 511 кэВ строго в противоположных направлениях.

---

5. Результаты и что они означают

Я запустил 50 000 событий в пакетном режиме без визуализации. Результаты записались в CSV-файл, анализ проводился через Python с библиотеками pandas, numpy и matplotlib.

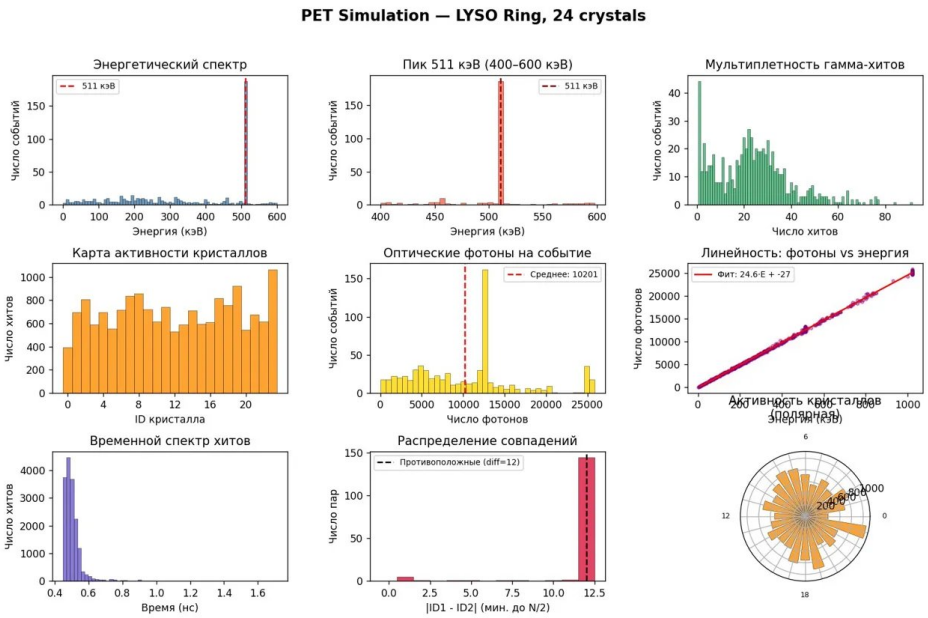


Рис. 3. Сводные результаты симуляции: 9 графиков анализа данных ПЭТ-детектора.

Энергетический спектр

Чёткий пик прямо на 511 кэВ — это фотопик аннигиляционного излучения. Когда гамма-квант полностью поглощается кристаллом через фотоэффект, вся его энергия идёт в сигнал. Слева — пологий комптоновский континуум: гамма рассеялся и передал кристаллу только часть энергии.

Мультиплетность гамма-хитов

Пик слева (1–5 хитов) — аккуратные события с фотоэффектом. Длинный хвост — комптоновское рассеяние: гамма рассеивается снова и снова, каждый раз теряя немного энергии.

Карта активности кристаллов

Все 24 кристалла срабатывают примерно одинаково часто — логично, источник стоит в центре и излучает равномерно во все стороны. Небольшие колебания — просто статистика.

Оптические фотоны

В среднем SiPM регистрирует около 10 200 фотонов на событие. Проверка: 511 кэВ * 32 000 фот/МэВ * КПД 40% * геом. эффективность ~60% = 9 800 фотонов. Сходится!

Линейность детектора

Прямая зависимость числа фотонов от выделенной энергии (наклон 24.6 фот/кэВ). Прямая линия означает, что детектор работает линейно — по числу фотонов можно точно восстановить энергию гамма-кванта.

Временной спектр

Почти все хиты приходятся на ~0.5 нс — это время полёта гамма-кванта от центра до кристалла: 150 мм / скорость света = 0.5 нс. Точно совпадает с геометрией.

Совпадения (Coincidences)

Самый важный для ПЭТ график. Пик при diff = 12 — срабатывают пары кристаллов строго напротив друг друга (из 24 кристаллов разность = 12). Это два аннигиляционных гамма-кванта, прилетевших с противоположных сторон. Из таких

пар строятся линии отклика (LOR) для реконструкции изображения.